

코스닥 상장기업의 R&D 투자와 타인자본비용 관련성

The Impact of R&D Investment on the Cost in KOSDAQ-listed Firms

안홍복*

An, Hong - Bok

〈요약〉

[연구목적] 본 연구는 2018년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 계속적으로 코스닥 상장 시장에 존재한 기업을 기본으로 패널자료를 구성하여 혁신의 원동력인 R&D와 타인자본비용의 관련성을 분석하였다.

[연구방법] 본 연구는 R&D와 타인자본비용의 관련성 분석 모형으로 패널회귀분석을 사용하였다.

[연구결과] 패널회귀분석 결과는 확률효과모형보다 고정효과모형이 더욱 타당한 것으로 확인되어, 고정효과 모형에 기초한 분석을 실시하였다. 분석결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째, R&D는 타인자본비용에 음(-)의 관련성이 존재하고, R&D가 높은 기업일수록 타인자본비용 감소에 혁신성고가 반영됨을 시사한다. 둘째, 신용등급에 대한 R&D 분석결과는 그 유의성이 차입이자율과 이자율스프레드와 비교하여 존재하지 않는 것으로 확인되었다. 셋째, R&D에 대한 그룹분석 결과와 차이분석 결과는 R&D의 최상위 그룹과 최하위 그룹 사이에 분명한 타인자본비용의 차이가 존재하는 것으로 확인되었다.

[연구의 시사점] 본 연구는 기존의 선행연구에서 거의 다루지 않은 R&D와 타인자본비용의 관련성을 기술혁신성이 강조되는 코스닥 시장을 중심으로 설명하고 있다는 점에서 가장 큰 의의를 지닌다. 본 연구는 코스닥 상장기업에서는 벤처기술형 중소기업의 특성상 고위험 감수 성향이 R&D 의사결정에 더 영향을 미칠 수 있고, 이러한 혁신성고에 대해 채권시장이 반응한다는 논리를 주장하였다는 점에서 이론적 시사점을 가진다.

〈주제어〉 코스닥 상장기업, R&D, 타인자본비용, 패널회귀분석

* 계명대학교 경영대학 회계세무학과 교수, 제1저자

논문접수일 : 2026.4.29. 논문수정일 : 1차(2026.6.19), 2차(2026.6.30) 게재확정일 : 2026.6.30.

I. 서론

기업은 혁신 활동에 상당한 중점을 두고 있다. **R&D**는 혁신의 잠재력을 유지하기 위해서 반드시 선행되어 이루어진다. 기업은 이 결과로 새로운 혁신적인 자사 제품 개발 그리고 경영 능력을 증대시킬 수 있다(Cohen and Levinthal, 1990). 특히 우리나라 자본시장 중 코스닥 상장기업은 그 특성상 연구개발을 그 가치의 중심에 두고 있다. **R&D**에 대한 결정요인을 분석하는 연구는 다수 존재하지만(Geroski and Pomroy, 1990 ; Busom, 2000 ; Love and Roper, 2002 ; Beneito, 2003), **R&D**와 타인자본비용 간 관련성을 분석한 연구는 거의 전무하다.

본 연구의 **R&D**와 타인자본비용(the Cost of Debt : CoD)의 관련성은 다음과 같은 직관적 사유에서 출발한다. 기업은 혁신투자를 위한 대규모 자본이 필요하고, 이러한 대규모 자본조달은 내부자본만으로 한계가 존재하여 외부자본 조달이 요구된다, 이 상황에서 외부채권자는 기업의 **R&D** 투자에 대한 추세에 관심을 갖게 되고, 그 평가결과로 인해 자본비용에 변동성을 발생시킬 가능성이 높다. 기업은 초과이익 실현을 위해 필연적으로 적절한 **R&D** 투자를 수행해야 한다(안홍복 · 권기정, 2006). 경영자는 **R&D**에 대한 과소투자로 인하여 발생하는 피해에 대해 충분히 인지한다.¹⁾ 기업은 **R&D** 관련 자본조달에 상당한 노력을 투여하게 되고, 이 과정에서 시그널을 통해 타인자본비용에 대한 조정을 시도할 가능성이 존재한다.

또한 중소기업은 대기업에 비해 높은 위험 프리미엄(risk premium)을 제공하여야 하므로 이론적으로 청구권 가치가 고정되는 은행대출과 같은 간접금융(indirect finance)은 영업기반이 안정적인 대기업의 자금공급에 더 유리한 자금조달 방식이다(변희섭, 2024). 기업의 외부 자금 공급자 중 채권자의 성격은 주식 투자자의 성격과 달리 기업의 성장성보다 위험성에 더 큰 가중치를 부여하고, 기업 분석을 수행한다. 따라서 채권자는 기업정보에 대해 충분한 수집 및 채권시장의 논리에 따라 정보를 생성할 강력한 동기가 있다(Best and Zhang, 1993). 더욱이 코스닥 상장기업의 특성상 벤처기술형 중소기업에 대한 채권시장의 **R&D**에 관한 정보에 대한 분석과 활용에 강한 동기가 존재한다.

R&D는 성과 측면에서 불확실성이 높고, 실현에 장시간이 요구된다²⁾. 또한 **R&D** 투자는 기업의 불확실성을 증가시켜 기업의 파산위험을 증가시킬 가능성도 상존하고, 투자 시점은 대규모 지출로 인한 단기이익의 감소로 이어져 자신의 평판에 부정적인 영향으로 채권 회수의 불확실성이 높아질 가능성이 상존한다. 따라서 기업은 **R&D** 성과를 다양한 방법으로 자본 시장에 전달하고, 채권자는 이에 기초한 자본비용의 수정 동기를 보유할 가능성이 상존한다.

1) **R&D**에 대한 과소투자 문제는 다음과 같은 논리로 전개된다. 과소투자는 장기적 측면에서 경쟁력 약화로 이어지고, 결국 기업가치 하락으로 결론지워진다. 특히 급변하는 시장상황에서 연구개발에 대한 과소투자는 기업의 파산으로 연결될 가능성이 매우 크다(Mitchell and Hamilton, 1997).

2) **R&D**의 시계열적 추세는 선행연구에서 유추해 볼 수 있다. 예를 들어, 안홍복 · 권기정(2006) 연구는 기업의 연구개발 관련 투자는 시계열적 추세를 갖는다는 실증증거를 제시하였다.

대리인 이론에 따르면, 소유경영자와 채권자 간 위험선회도는 일치하지 않는다. 소유경영자와 채권자의 위험분산 메커니즘이 서로 다르기 때문이다. 채권자는 법률적 청구권을 보유하고 있는 관계로 투자위험을 분산시킬 수 있지만, 소유경영자는 잔여지분에 대한 권리만을 가진 관계로 위험분산에 한계를 보유하고 있다(Jensen and Meckling, 1976). 즉, 소유경영자는 기업 파산으로 인한 자산손실과 보상 감소에 대해 위험분산 수단이 채권자만큼 용이하지 않다. 따라서 경영자는 상대적으로 투자위험에 대해 적극적인 수용성을 갖는다. R&D 투자는 대부분 성공가능성에 대한 불확실성이 높은 관계로 R&D 성과를 달성한 기업의 경우 파산위험을 성공적으로 극복한 것으로 인지됨으로 채권자의 요구수익률인 이자비용 결정과정에서 이를 반영하기 위해 기업은 노력할 것으로 판단된다.

본 연구의 구성은 다음과 같다. 다음 절에서 선행연구로 코스닥 상장기업 특성, R&D 및 타인자본비용에 관한 내용을 살펴본다. 제III절에서는 표본의 특성과 방법론을 소개한다. 분석에 사용할 변수들에 대한 조작적 정의도 제시한다. 제IV절에서는 실증분석 결과를 제시하고 마지막으로 결론을 소개한다.

II. 이론적 배경

1. 코스닥 상장기업의 특성과 R&D

코스닥의 첫 개념은 기존의 유가증권시장과 분리된 장외거래 주식시장으로서 직접 주식거래를 벗어나 장외거래에 참여하는 시장으로 시작되었다. 대기업은 코스피시장에 몰려있는 반면, 코스닥 시장은 제2주식 거래소로 벤처기업의 로망이라는 이미지가 강하다. 예를 들어, 코스닥 상장 중 기술특례상장이 있는데, 해당 상장은 기술력이 뛰어난 기업이 코스닥에 상장할 수 있도록 돕는 제도로서, 재무성고가 부족하더라도 기술력과 성장 잠재력만으로 상장 기회를 제공하는 것이다. 이 제도를 통해 상장한 기업은 주로 바이오, IT, 소프트웨어 등 혁신적인 기술을 기반으로 하는 기업이다. 혁신형 중소기업은 벤처기업, 기술혁신형 중소기업을 포괄하는 개념으로 기술·경영 분야에서 혁신 과정을 통해 높은 기업가치를 창출하는 것을 의미한다.³⁾

3) 벤처기업은 「벤처기업육성에 관한 특별조치법 제2조2」, 기술혁신형기업은 「중소기업기술혁신촉진법」에 법적 근거를 두고 있다. 벤처기업은 기업부설연구소를 보유하고 있으면서 창업투자회사나 기업은행 등에서 자본금의 일정 부분을 투자받아야 하는 등의 자격 조건이 있다. “기술혁신”이란 새로운 기술의 개발, 활용 중인 기술의 중요한 부분의 개선 또는 외부로부터 기술의 도입을 통하여 기업 경영 개선 및 생산성을 높이고, 그 성과물을 거래하거나 사업화함으로써 새로운 부가가치를 창출하여 나가는 일련의 과정을 말한다. “기술혁신형 중소기업”이란 기술혁신활동을 통하여 기술경쟁력의 확보가 가능하거나 미래 성장가능성이 있는 중소기업으로서 제15조에 따라 중소벤처기업부장관이 선정한 기업을 말한다.

강길환(2015)은 코스닥 상장기업을 대상으로 혁신성과의 동인인 연구개발 관련 비용지출이 기업가치에 미치는 영향을 살펴보았다. 고기술첨단기업 기업집단과 그렇지 않은 기업집단과의 비교에서 첨단산업에 속하는 기업집단에서의 연구개발지출이 기업가치에 더 크게 영향을 미침을 밝혀내었다.

코스닥 시장의 기본 특성은 기업규모가 코스피 시장과 비교하면 상대적으로 작고 자금조달에 제약을 지닌 중소기업일 가능성이 크고, 최대주주가 대표이사인 경우가 대부분이며, 최대주주 1인에 의한 소유 집중도가 매우 높은 기업지배구조의 특성을 지닌다(최종서, 광영민, 백정환, 2010년).

2. R&D와 CoD(타인자본비용)

R&D는 엄청난 성장을 동반하지만, 그와 비례하게 위험이 증대된다. 특히 벤처형 기술집약 기업이면, R&D는 지속가능성의 핵심 결정요인으로 이에 대한 이해는 매우 중요한 사안이다(Sander and Carpenter, 2003 ; Lee and O'Neill, 2003)⁴⁾. R&D 관련 선행연구는 기업지배구조(Acs and Isberg, 1991 ; Love and Roper, 2002 ; 안홍복 · 권기정, 2006 ; Aghion et al. 2013 ; Brav et al. 2018)⁵⁾, 자금조달 방식(Atanassov, 2016) 등과 관련하여 수행되어 왔다.

기업의 R&D는 생산성을 촉진시켜 기업가치를 상승하게 할 수 있다. 그러나 R&D 투자는 그 성격상 실패확률이 높고, 성공하더라도 그 효과가 매출로 실현되기까지 상당한 시간이 소요된다. R&D는 신기술, 생산공정 개발, 시장 탐색 등의 결과로 파생된다. R&D 성과는 기업가치와 바로 연결되지 않고, 생산성과 같은 매체를 통해 연결된다.

Smith and Watt(1992)는 어떻게 자본조달결정이 기업의 투자 및 성장기회에 영향을 미치는가를 분석하고, 부채와 성장기회 사이에 음(-)의 관련성이 존재한다는 결과를 제시하였다. 또한 Lasfer(1995)는 기업이 성장기회를 얻지 않는 경우 레버리지⁶⁾에 따른 양(+)의 효과를 확인하였다. MacKay and Phillips(2005), Kogan et al.(2017)은 내부요인과 R&D 간 흥미로운 관련성의 존재를 확인하였고, 내부요인 중 자본조달 메커니즘인 부채규모가 R&D와 유의한 관련성이 있다는 실증증거를 제시하였다.

4) 기업이 초과이익을 실현하기 위해서는 적절히 연구개발투자를 해야 한다. 연구개발은 성장 및 경쟁우위의 원천이 되며 조직의 매너리즘을 방지해 주기 때문이다.

5) R&D와 기업지배구조 관련 연구 중 일부는 외국인 주주의 견제가능성에 따른 제품혁신 차이 존재, 소유권이 분산과 R&D의 관련성을 검증하였다. 이들 연구는 소유권집중 및 주주감시가 대리인비용 완화를 통해 R&D에 영향을 준다는 연구결과를 보여주고 있다.

6) 레버리지는 외부자본조달의 증가에 기인해 기업 산출물의 변동수준과 위험에서 발생하는 효과를 가리킨다.

III. 연구설계

1. 연구가설

Graham et al.(2015)은 선행 실증연구를 통해 혁신 관련 자본조달 형태 중 부채가 가장 중요한 원천임을 보여주고 있다고 주장한다. Hochberg et al.(2018)의 연구는 기술 스타트업 관련 기업에서 초기 연구개발 단계부터 재무조달의 방식으로 차입금이 보편적임을 보여주었다. Greelen et al.(2019)는 스펀지의 혁신 성장모델에 기초하여 기업혁신과 재무조달정책이 내생적(endogenously)으로 결정됨을 주장하였다.

일반적으로 R&D의 복잡성은 기업 내·외부 이해관계자 간 정보비대칭을 증폭시킬 수 있다(Hall, 2010). R&D 정보의 부재는 이익의 감소⁷⁾를 초래할 수 있고, 주가는 자본시장에서 하락하게 될 수도 있다. 일반적 상황에서 경영자는 단기적 이익의 감소를 수반하는 R&D에 대해 부정적 동기를 갖게 된다(Durnand and Vargas, 2003). 채권자도 R&D의 위험을 담보할 방안으로 보상 이자율을 상승시키거나, 담보물을 확보하는 것이 가장 일반적이지만, 중소기업일수록 이자율 상승과 담보물권에 제공에 생태적 한계를 보유하고 있다.

코스닥 시장의 벤처기술형 중소기업은 혁신성을 담보로 상장된 기업이기 때문에 자본시장은 다양한 방식으로 해당 기업의 R&D 정보를 수집할 동기와 해당 기업도 정보비대칭으로 해소를 위해 R&D에 대한 정보가 제공될 가능성이 크다⁸⁾. 채권자도 R&D에 대한 충분한 정보를 보유하게 된다면, 투자위험에 따른 보상 이자율에 대한 조정이 가능할 수 있다. 기업도 R&D를 통해 자본비용에 대한 조정 동기를 보유할 가능성이 존재한다.

R&D 관련 타인자본 조달 상황에서 파생되는 불확실성의 가장 큰 특징은 R&D 정보가 자본시장에 전달되는 경우 그 불확실성이 명확하게 감소한다는 사실이다(Hall, 2010). R&D는 매출액을 통해 나타날 수 있지만, 매출액은 다양한 요인에 의해 결정됨으로 R&D의 결과만으로 해석하는 데 한계가 있다. 또 다른 방법은 연구개발 관련 특허권 취득을 통해 보여줄 수 있지만, 특허권 취득에 장시간이 소요됨으로 R&D와 특허권의 비례적 상관성이 존재하지 않을 수 있다⁹⁾.

코스닥 자본시장의 특성상 기업의 R&D 관련 활동은 매우 중요한 기업가치 또는 지속가능성에 연계되는데, R&D 활동의 특성상 그 성공가능성을 가늠하는데 한계가 존재한다, 이러한 상황에서 R&D 정보는 신호화 효과가 존재한다. 즉, 신호이론(Signaling Theory)의 관점에서 보면, 외부 투자자나 채권자는 기업 내부의 R&D 프로젝트 성공 가능성과 가치를 정확히 판

7) Lee and O'Neill(2003)은 단기적 이익과 연구개발투자 사이에 음(-)의 관련성을 제시하였다.

8) 벤처기업에는 연구개발투자가 무엇보다 중요한데, 이는 기술집약적 중소기업인 벤처기업에 있어 지속적인 혁신만이 기술경쟁력을 확보하게 한다(Keizer, et al. 2002 ; O'Regan, et al. 2006).

9) 연구개발투자와 혁신은 매우 밀접한 관계가 있다(Raymond and St-Pierre, 2010).

단하기 어려운 정보비대칭 상황에서 기업이 **R&D**에 대한 구체적인 정보인 **R&D** 정보는 채권시장이 이를 기업의 성장 잠재력과 미래 수익에 대한 긍정적인 신호로 해석할 가능성을 증가시킨다(Kreß, et al., 2019).

본 연구는 타인자본비용으로 차입이자율(Borrowing Interest Rate), 이자율스프레드(Interest Spread) 및 신용등급(Credit Rating)을 채택하였다. 차입이자율은 기업이 금융기관 등으로부터 자금을 빌릴 때 실제로 적용받는 이자율로 기업이 부채를 조달하며 치르는 명목상의 실질 비용을 가장 직접적 타인자본규모를 시사한다. 이자율스프레드(Interest Spread)는 국고채 등 기준금리(무위험수익률)와 개별 기업의 회사채 금리 간의 차이로 기준금리 외에 해당 기업이 부담해야 하는 고유의 위험 프리미엄(신용위험 프리미엄)을 의미하므로 거시경제의 상황 변화에 따른 시장의 위험 평가를 실시간으로 반영하기 위한 것이다. 신용등급(Credit Rating)은 신용평가기관이 기업의 원리금 상환 능력과 채무불이행 위험을 평가하여 부여한 등급으로 미래의 **부도 가능성을 객관적으로 수치화**한 지표로 외부 투자자와 금융기관이 타인자본비용(이자율)을 산정할 때 결정적인 기준 역할을 하기 때문이다.

연구가설. 다른 조건이 동일하면, R&D와 CoD(타인자본비용)은 음(-)의 관련성을 보유한다.

보조가설 1. R&D와 차입이자율은 음(-)의 관련성을 보유한다.

보조가설 2. R&D와 이자율스프레드는 음(-)의 관련성을 보유한다.

보조가설 3. R&D와 신용등급은 음(-)의 관련성을 보유한다.

2. 분석모형과 변수의 정의

1) 실증분석모형

본 연구의 목적은 혁신의 핵심행위인 **R&D**와 **CoD**(타인자본비용)에 대한 관련성을 확인하는 것이다. 종속변수는 **CoD**(타인자본비용)을 나타내는 세 가지 유형의 변수를 채택하였고, 관심 변수로 **R&D**를 사용하였다. 본 연구는 패널회귀모형을 활용하는데, 본 연구는 횡단면 및 시계열 특성을 동시에 고려하기 때문이다. 동 모형은 개별 기업의 이질성과 동태적 변화를 고려할 수 있고, 다중공선성 문제를 최소화하는 장점을 보유한다¹⁰⁾. 즉, 타인자본비용은 시장의 상황, 기업의 특성, 발행된 부채의 개별적인 특성 등 매우 다양한 요인에 의해 영향을 받기 때문에 본 연구는 이에 대한 반응을 위해 일반 회귀분석 방법보다 패널회귀분석 방법을 채택하여 불편추정치를 구하고자 한다.

10) 패널회귀분석은 고정효과모형(fixed effect model)과 확률효과모형(random effect model)으로 개별 기업 간 이질적 차이(unobserved heterogeneity effect)를 확인하는 방식은 있는데, 전자는 기업 특성을 상수항(intercept), 후자는 오차항(error term)으로 반영하는데, 두 모형의 적합성은 Hausman specification test를 통해 식별한다.

또한 본 연구는 패널분석 모형으로 고정효과모형을 사용하였다. 그 이유는 첫째, 패널 분석은 동일한 기업을 반복 측정하여 횡단면과 시계열이 공존하는 다변량 분석에 적합하다. 둘째, 패널회귀분석은 일반 최소제곱법(OLS)에서 소홀한 잔차의 이분산성을 검증할 수 있다. 셋째, 패널회귀분석은 종속변수와 독립변수 사이에 존재하는 내생성을 제거한 불편 추정치를 측정할 수 있다. 넷째, 자료의 시계열 수준이 단기간이더라도 전통적인 시계열 분석과 같이 계수의 추정이 가능하다.

본 연구는 CoD_3 (신용등급)의 경우 패널 순위 프로빗분석(Panel Ordered Probit Analysis)을 사용하였다. 패널 순위 프로빗분석은 여러 대상을 시간의 흐름에 따라 반복 관측한 패널 데이터를 바탕으로, 순서(순위)가 있는 범주형 결과의 발생 확률과 영향 요인을 분석하는 통계 및 계량경제학적 기법으로 본 연구의 종속변수인 CoD_3 가 순위형 등급으로 측정된 관계로 사용되었다.

$$CoD_k = \beta_0 + \beta_1 R\&D + \beta_2 Block + \beta_3 Age + \beta_4 Owner + \beta_5 Size + \beta_6 Debt + \beta_7 Growth + \beta_8 HighTec + Industry + \epsilon \quad (1)$$

여기서, CoD_k : 타인자본비용

CoD_1 = 차입이자율,

CoD_2 = 이자율스프레드,

CoD_3 = 신용등급

$R\&D$: $(R\&D/S)$

$Block$: 기관투자자지분을

Age : 기업생존연수

$Owner$: 지배주주지분을

$Size$: $\ln(\text{총자산})$

$Debt$: $(\text{부채}/\text{총자산})$

$Growth$: $(\text{당기매출액} - \text{전기매출액})/\text{전기매출액}$

$HighTec$: 기술집약적 기업이면 1, 아니면 0

$Industry$: 산업 더미

2) 변수의 조작적 정의

(1) CoD (타인자본비용)

종속변수인 타인자본비용 측정은 국내 선행연구를 준용하여 세 가지 방법을 사용하였다. 첫째, CoD_1 (차입이자율)은 국내 선행연구(박종일·김명인, 2013; 권오섭 등, 2020; 박순홍 등, 2021)의 계산방법을 준용하였는데, 총금융비용으로 이자비용 사채이자 사채상환손익 및 건설자금이자를 반영하고, 이자발생부채로 단기차입금, 유동성장기부채(기타유동성장기부채 차감), 단기사채, 장기사채, 장기차입금, 금융리스부채, 정리채무 중 장기차입금 등 정리채무, 장단기유동화채무를 합하고 기타유동성장기부채를 차감한 방식으로 도출하고, 이를 전기이자부발생부채와 당기이자부부채를 더한 후, 2로 나누어 평균이자발생부채를 측정하였다.

둘째, CoD_2 (이자율스프레드)는 부채차입이자율에서 기준이자율을 차감하여 측정하였다. 기준이자율은 고영우·이세철(2012), 박종일·윤소라(2014), 전성일(2015), 권오섭 등(2020)의 연구에 따라 한국은행에서 발표하는 국고채 3년 만기 이자율을 사용하였다.

셋째, CoD_3 (신용등급)은 신용평가기관에 신용평가등급으로 측정하였다. 즉, 본 연구는 기업채권의 신용평가는 신용평가(주)에서 제공하는 평가등급을 타인자본비용의 대용치로 사용하였다.

(2) R&D(연구개발투자)

본 연구는 R&D를 재무상대표의 무형자산으로 처리되는 ‘자산처리 R&D’와 손익계산서의 비용으로 처리되는 ‘비용처리 R&D’로 구분하고자 한다. t 년 $(R\&D/S)$ 은 $[(\text{자산처리 R\&D} + \text{비용처리 R\&D})/\text{매출액}]$ 으로 측정하며, 매출액(S)은 손익계산서의 매출액이다. $(R\&D/S)$ 는 모두 타인자본비용에 음(-)의 영향을 미칠 것으로 예상한다.

(3) 통제변수

기업지배구조와 관련된 통제변수인 *Block*은 기관투자자의 소유경영자에 대한 견제가능성 수준을 대리한다. 기관투자자의 높은 소유지분율은 소유와 지배의 분리로부터 발생하는 대리인 문제를 완화하는 메커니즘으로 작동한다. 또한 *Owner*는 기업의 소유경영자와 그 특수관계자지분율을 의미하며, Ashbaugh et al.(2006)은 내부 대주주가 사적 이익 추구를 기업자원의 약탈(expropriate)이 가능한 의결권을 가질 때 타인자본비용의 대리변수인 신용평점에 음(-)의 관련성을 보유했다고 보고하였다.

*Age*는 기업의 생존주기를 의미한다. 기업의 생존주기는 조직적 자원의 역량을 대리하는 변수이다. 생존주기는 기업이 역사를 통하여 누적된 경험과 지식을 얼마나 보유하고 있는가를 간접적으로 보여주고, 또한 R&D에 대한 의사소통 및 창조성 관리 및 효과적인 지식흡수성과 관련성을 갖는다(Galende and De la Fuente, 2003). 따라서 본 연구는 생존주기를 조직의 역량으로 학습과 경험을 측정하는 대리변수로 이용하고 있다.

기업의 내부구조를 고려한 *Size*는 규모를 보여주는 변수로 총자산으로 측정한다. Schumpeter(1942)는 규모의 효과를 주장하였고, Fernandez(1996)도 기업이 규모 경제의 획득 가능성이 증가하면, 투자에 따른 위험은 감소하고, 시장독점에 대해 더 큰 기회와 잠재성을 보유할 수 있음을 주장한다. Sengupta(1998)는 기업의 규모가 클수록 시장위험이 낮아지고, 타인자본비용은 낮은 값을 가질 것이다. 본 연구는 기업규모와 타인자본비용에 대해 음(-)의 관련성을 기대한다.

*Debt*는 총자본에 대한 부채조달의 비중을 의미하고, 거래비용이론과 대리인이론은 부채조달이 R&D와 관련성을 갖는다고 주장한다(Hall, 1992 ; Chiao, 2002). 예를 들어, Jensen and Meckling(1976)은 자본구조 중 부채에 비중이 증가하면, 경영자의 기회주의적 동기에 의해 과다한 위험을 갖는 R&D 프로젝트의 채택으로 이어진다고 주장하였다. 따라서 대주주는

유한책임을 지므로 주주에게 더 큰 이익의 획득 기회를 제공하고, 채권자에게만 손실의 위험을 가중하는 더 큰 위험한 **R&D** 프로젝트 채택을 선호한다고 주장하였다. 부채비율은 총부채를 총자산으로 나눈 값으로 비율(*Debt*)이 높을수록 기업의 채무불이행 가능성이 커질 것으로 기대된다(Pittman and Fortin, 2004). *Debt*와 *CoD_k*는 양(+)의 관련성이 예상된다.

Growth의 종속변수 관련성은 매출액증가율이 좋은 기업일수록 타인자본비용이 낮다고 예상되므로 타인자본비용과 음(-)의 관계가 예상된다. 그러나 다수의 기존 연구는 성장성이 높은 기업일수록 이익조정 가능성도 커져 채무왜곡 가능성을 주장한다(Ahmed et al. 2009 ; Fama and French, 1995). 따라서 성장성이 클수록 타인자본비용과 양(+)의 관계도 가능하다.

HighTec는 기업이 처한 기술적 기회에 대한 고려를 통제하기 위해 포함하였다. 기업의 R&D 규모 수준이 해당 기업이 속하는 산업영역의 특성치에 따라 결정된다고 고려한다(Lafuente et al., 1985). 기술수준에 따른 산업영역은 고·저 기술적 기회부문으로 분류할 수 있다¹¹⁾. **HighTec**는 기업이 기술집약적 산업에 포함된다면 1, 그렇지 않다면 0을 취하는 이변량변수이다.

(4) 표본의 구성

본 연구의 표본기업은 코스닥 상장기업을 대상으로 2018년부터 2022년까지 전자공시시스템(DART) 및 **KIS-VALUE**에서 필요 재무자료를 입수할 수 있는 기업을 그 대상으로 하였다. 표본의 구성은 먼저 분석에 필요한 재무자료를 완전하게 입수 가능한 기업으로 선정하고, 분석기간 동안 계속 존속한 기업으로 선정하였다.

Growth(매출액증가율)은 전기의 총자산으로 표준화하였기 때문에 2017년부터 자료가 이용되었으며, 3년 평균 부채이자율과 이자율스프레드가 이용되었기 때문에 분석기간은 2022년까지이지만 2023년 자료가 이용되었다. 자본잠식기업은 제외하였으며, 총금융비용과 이자발생부채 자료를 이용할 수 없는 기업도 제외하였다.

<표 1>은 본 연구의 산업별 기업자료를 제시하였다. 산업별 구분은 보편적인 중(中)분류 기준에 의거하며, 극단치 제거를 위해 최종 표본구성 전에 Studentized Residual이 ± 3 을 초과하는 기업을 제거하였다.

11) 사무용품 및 컴퓨터, 광학장비업, 화학제품, 기계장비, 전자제품 및 재료, 자동차, 다른 수송장비, 인쇄, 그래픽을 고 기술적 기회 산업으로, 음식료품, 담배, 음료, 플라스틱, 비금속광업제품, 금속, 섬유, 의류, 가죽, 목재, 종이, 가구 및 기타제조업을 저 기술적 기회 산업으로 분류하였다.

〈표 1〉 표본의 구성

산업 그룹	산업(중분류)	연 도	2018-2022
산업1	식료품, 음료, 담배, 섬유제품, 의복, 의복액세서리 및 모피제품, 가죽, 가방 및 신발 제조업, 목재 및 나무제품, 펄프, 종이 및 종이제품 제조업		35
산업2	코크스, 연탄 및 석유정제품, 화학물질 및 화학제품, 의료용 물질 및 의약품, 고무제품 및 플라스틱제품, 비금속 광물제품 제조업		115
산업3	1차 금속, 금속가공제품, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비, 의료, 정밀, 광학기기 및 시계, 전기장비 제조업		110
산업4	기타 기계 및 장비, 자동차 및 트레일러, 기타 운송장비, 가구, 기타 제품 제조업		115
계			375

IV. 연구설계

1. 기초통계량 분석

본 연구에 채택된 변수의 기술통계는 <표 2>에 나타나 있다. 주요변수의 기술통계치를 살펴보면 다음과 같다. 타인자본비용을 의미하는 CoD_1 와 CoD_2 의 평균값(중위수)은 각각 0.0546(0.0404)와 0.0202(0.0160), 표준편차는 각각 0.0378로 나타났고, 표본기업의 신용등급을 나타내는 CoD_3 의 평균값(중위수)은 3.345(4.000)이다. 전체 표본 수가 375개인데 비해 신용평가등급이 존재하는 표본의 수는 75개로 다소 표본의 규모가 축소됨을 볼 수 있다. 혁신의 원동력인 $R\&D$ 의 평균값(중위수)은 0.0542(0.0104)로 나타났고, 평균과 중위수의 차이가 다소 존재하므로 일부 관측치의 극단적 영향이 있을 수 있다.

$Block$ (기관투자지분율)의 평균값(중위수)은 0.1860(0.1943), 표준편차 0.1631로 나타나고 있고, Age (기업생존연수)는 표본 기업의 생존주기로 전체 분석기간인 8년간 존속한 균등한 시계열변수를 형성하고 있다. $Owner$ (지배주주지분율)의 평균값(중위수)은 0.3168, 표준편차는 0.1860으로 제시되었고, 총자산에 자연로그를 취한 값을 나타내는 $Size$ 의 평균값(중위수)은 24.1513(24.1731)로 나타났다. 부채비율을 나타내는 $Debt$ 의 평균값(중위수)은 0.4245(0.4934), 표준편차는 0.1892이며, 성장성을 대리하는 $Growth$ 의 평균값(중위수)는 0.0579(0.04245), 표준편차는 0.1894로 제시되었다.

〈표 2〉 기초통계량

Variables	N	Mean	Std.	Min	Median	Max
CoD₁	375	0.0546	0.0378	0.0048	0.0404	0.1978
CoD₂	375	0.0202	0.0378	0.0024	0.0160	0.1734
CoD₃	75	3.345	3.928	1.0000	4.000	8.000
R&D	375	0.0542	0.1702	0.000	0.0104	0.2026
Block	375	0.1860	0.1631	0.0000	0.1943	0.9289
Age	375	8.0000	0.000	8.0000	8.0000	8.0000
Owner	375	0.3168	0.1860	0.0783	0.3593	0.7896
Size	375	24.1513	1.7456	22.2897	24.1731	28.9342
Debt	375	0.4245	0.1892	0.0167	0.4934	0.7563
Growth	375	0.0579	0.1894	-0.0835	0.04245	0.2522
HighTec	375	0.5250	0.2578	0.0000	1.0000	1.0000

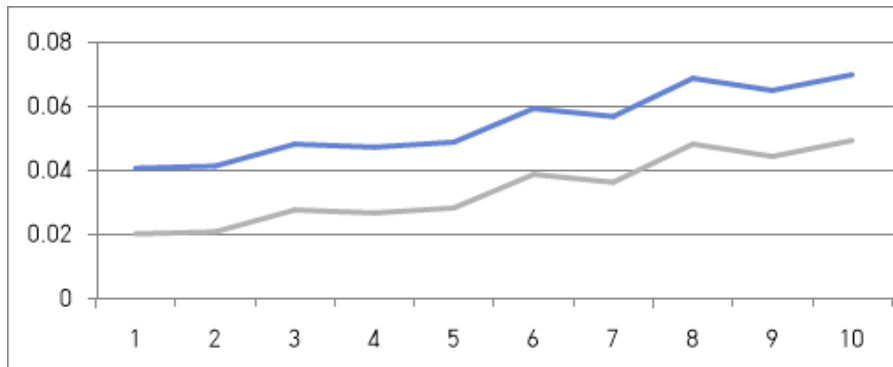
1) 변수 정의 : <식 1> 참조

2. 가설의 분석 결과

1) 그래프 분석

본 연구는 <그림 1>을 통해 **R&D**와 **CoD**의 동태적 움직임을 시각적으로 분석하였다. 표본을 혁신성과 기준으로 10개의 포트폴리오를 구성하고, 각각의 그룹에서 타인자본비용의 움직임을 살펴보았다. **CoD** 관련 패턴 중 가장 두드러진 특징은 **R&D**가 가장 낮은 10분위와 가장 큰 1분위수 그룹의 타인자본비용의 차이가 시각적으로 확인되는 것이다. **R&D**가 가장 큰 1분위수 그룹은 자본시장에서 **R&D**를 통한 기업경쟁력 확보에 대한 기업의 투자의사결정에 긍정적인 반응을 보이는 것으로 유추해 볼 수 있다.

〈그림 1〉 R&D와 CoD(타인자본비용) 간 추세분석



2) 상관관계 분석 결과

<표 3>은 본 연구에 이용된 주요 변수 간 피어슨 상관관계 분석 결과를 제시하고 있다. 주요 변수 간 상관관계를 살펴보면 다음과 같다. 먼저 종속변수 중의 하나인 **CoD₁**와 독립변수인 **Block, Age, Owner, HighTec**를 제외한 나머지 변수는 5%, 또는 1% 수준에서 유의한 양 (+)의 상관관계를 보여주고 있고, **CoD₂**와 독립변수 간 상관관계도 **Block, Age, Owner, HighTec**을 제외하고 5%와 1% 수준에서 유의미한 상관관계를 나타내고 있다. **CoD₁**와 **CoD₂** 변수는 **Debt** 변수에 대해 각각 0.1679와 0.1672의 상관계수를 보여준다.

통제변수 중 **Owner**와 **Debt** 변수는 -0.1541로 가장 큰 상관성을 보여주고 있지만, <표 3>의 결과를 볼 때, 본 연구에 이용된 통제변수 사이에 다중공선성의 가능성이 심각하지 않을 것으로 추론된다.

〈표 3〉 상관관계 분석 결과

Variables	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.CoD1	1.0000									
2.CoD2	0.9332 (***)	1.0000								
3.CoD3	0.4148 (***)	0.3860 (***)	1.0000							
4.R&D	-0.0558 (***)	-0.0595 (***)	-0.023 (**)	1.0000						
5.Block	0.018 ()	0.0019 ()	0.001 ()	0.003 ()	1.0000					
6.Age	0.0015 ()	0.0022 ()	0.0016 ()	0.0018 ()	0.0021 ()	1.0000				
7.Owner	0.0025 ()	0.0023 ()	0.0033 ()	0.0963 ()	0.0039 ()	0.0341 ()	1.0000			
8.Size	-0.1952 (***)	-0.1847 (***)	-0.1577 (***)	0.1014 (***)	0.1006 (***)	0.1280 (***)	0.1045 (***)	1.000		
9.Debt	0.1679 (***)	0.1672 (**)	0.1856 (***)	-0.1367 (***)	-0.0134 ()	0.0146 ()	-0.1541 (***)	0.0972 (***)	1.000	
10.Growth	-0.0157 ()	-0.0143 ()	-0.0167 ()	0.0035 ()	-0.0018 ()	0.0593 (***)	0.0043 ()	0.085 (***)	0.1312 (***)	1.000

1) 변수 정의 : <식 1> 참조

2) * p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01

3) 차이분석 결과

본 연구는 표본기업을 혁신성과 기준으로 최상위(75%)와 최하위(25%) 그룹 간 타인자본비용의 차이를 분석하였다. CoD_1 과 CoD_2 변수는 혁신성과 기준으로 최상위 표본과 최하위 표본 사이에 차이가 존재함을 보여준다. 즉, R&D에 따른 기업 간 차입이자율과 이자율스프레드에 유의한 차이가 존재함을 시사한다. 그러나 신용평가 등급인 CoD_3 변수에 관한 결과는 R&D 기준에 따른 집단 간 신용등급의 유의미한 차이를 확인할 수 없었다. 이러한 결과는 신용평가가 분석에서 분석 기업의 R&D 효과를 완전하게 반영하는가에 대한 의문을 제기하게 된다.

〈표 4〉 T-test 분석결과—R&D 최상위 대 최하위 그룹

Group	Mean		F-value	T-value	Difference
	Group1 (R&D>75%)	Group4 (R&D<25%)			
CoD_1	0.0411	0.0638	3.46***	3.96***	Yes
CoD_2	0.0272	0.0491	3.91***	4.13***	Yes
CoD_3	0.0400	0.0500	1.03	1.01	No

1) 변수정의 : <식 1> 정의 참조

2) * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

4) 연구가설 분석 결과

본 연구는 회귀분석 모형에서 오차항의 이상 분산성 존재 유무를 판단하기 위해 LR (likelihood ratio) 검정을 실시하였다¹²⁾. 먼저 LR 분석 결과는 통계량의 χ^2 의 유의수준인 p값이 0.01에 미치지 못하기 때문에 오차의 동분산성 가정은 기각되었다.

본 연구는 식(1)에 제시된 패널 모형에 적합한 추정방법을 적용하기 위해 고정효과와 임의효과 추정량을 비교하는 하우스만 검정, 오차항 간 자기상관 가정을 살펴보는 우드리지 검정 (wooldridge test)¹³⁾ 등을 수행하였다. <표 5>에 제시된 바와 같이 Wooldridge 검증결과는 F의 유의수준 p값이 0.05 보다 훨씬 큰 수준으로 귀무가설인 오차항의 자기상관성이 존재하지 않는다는 가설을 기각할 수 없다. 즉, 본 표본의 오차항은 5% 유의수준에서 자기상관이 존재하지 않는다. 본 연구는 Hausman 검정을 통해 고정효과모형과 랜덤효과모형의 타당성을 확인하였고, 그 결과는 고정효과모형을 선호하는 것으로 나타났다.

12) LR 검정은 비제약모형과 제약모형으로 구분하여 오차항의 분산이 패널 개체별로 차이가 존재하는지 그렇지 않은가를 로그우도함수(log-likelihood function)를 통해 검정통계량을 계산하는 방식이다.

13) 본 연구는 오차항 간 자기상관을 검정하기 위해서는 Wooldridge 검증을 실시하였다. Wooldridge 검증은 패널자료의 자기상관을 분석하는 데 가장 효과적이다(Drukker, 2003).

〈표 5〉 패널회귀분석 적합도 검증 결과

통계적 검증	통계량	검증결과
LR (likelihood ratio, 우도비) 검증	χ^2	chi2=39.02, Prob>chi2=0.0000
Wooldridge 검증	F	$F(11, 365)=1.89$, Prob>F=0.2843
Hausman 검증	χ^2	chi2=30.16, Prob>chi2=0.0000

본 연구는 위에 제시된 패널 분석모형 적합성 검증결과를 바탕으로 고정효과모형을 채택하였고, 상수항에 대한 도출방법은 Within-Group(WG) 추정방법을 사용하였다. <표 6>은 타인자본비용과 관련성이 있는 것으로 판단되는 다양한 독립변수에 대한 패널회귀분석을 통해 살펴본 결과를 제시하였다. 가장 핵심적인 독립변수는 **R&D** 변수로 혁신성가에 따른 타인자본비용의 관련성을 검증하기 위한 것이다.

분석 결과는 **CoD₁**(차입이자율)와 **CoD₂**(이자율스프레드) 기준 모형의 설명력인 *within R²*는 0.1045와 0.1245로 나타났고, 핵심 변수인 **R&D**의 회귀계수는 종속변수인 **CoD₁**과 **CoD₂**에 대해 각각 -0.0136과 -0.0172로 유의수준 1%에서 음(-)의 관련성을 보여준다. 독립변수인 **R&D** 1단위 투입에 따라 **CoD₁**(차입이자율)이 0.01% 변화하고, **CoD₂**(이자율스프레드)는 변동폭이 0.01% 수준에서 결정됨을 시사한다. 따라서 본 연구의 주장과 일치되게 **R&D**와 **CoD₁**(차입이자율) 및 **CoD₂**(이자율스프레드) 사이에 일정한 관련성이 존재함을 보여준다.

그러나 **CoD₃**에 대한 **R&D** 변수의 관련성은 유의한 의미가 존재하지 않았다. 이러한 결과는 신용평가 등급 자체를 부여받는 기업의 규모가 최초 표본보다 상당히 감소한 결과에 기인된다. 즉, 신용등급을 받는 대부분의 기업이 중견규모 이상의 기업으로 본 연구에서 채택한 벤처기술형 중소기업 중 상당 부분이 신용등급이 존재하지 않는 기업군에 해당된다. 신용등급이 객관적 평가프로세스를 보유한 타인자본비용에 대한 척도의 의미는 존재하지만, 특정 규모의 기업군에 대한 배제로 그 한계가 존재한다.

또한 신용평가 과정에서 **R&D** 성과의 반영은 불확실성이 높은 **R&D** 성격상 당기 신용등급에 적시 반영되지 않을 가능성도 존재한다. 따라서 벤처기술형 중소기업의 특성을 갖고 있는 코스닥 상장기업에서 **R&D**에 대한 **CoD₃** 변수의 관련성은 **CoD₁** 및 **CoD₂** 변수의 관련성 패턴과 상이할 수 있다.

나머지 독립변수 중 **Size** 및 **Growth** 변수는 유의수준 1%에서 **CoD₁**, **CoD₂** 및 **CoD₃** 변수와 음(-)의 관련성을 보여주었고, **Debt** 변수는 유의수준 각각 1%에서 **CoD₁**, **CoD₂** 및 **CoD₃** 변수와 양(+)의 관련성이 존재하였다.

〈표 6〉 CoD(타인자본비용) 결정 모형 분석 결과

Variables	Expected Sign	Model		
		Fixed Effects Panel Regression <i>CoD₁</i>	Fixed Effects Panel Regression <i>CoD₂</i>	Panel Ordered Probit Model <i>CoD₃</i>
R&D	—	−0.0136*** (−4.94)	−0.0172*** (−6.07)	−0.0021 (−0.45)
Block	—	0.0035 (0.84)	0.0034 (0.47)	0.0001 (0.00)
Age	—	0.0028 (0.32)	0.0022 (0.46)	0.0013 (0.47)
Owner	+	0.0030 (1.78)	0.0947** (2.99)	0.1454*** (4.26)
Size	—	−0.0941*** (−4.67)	−0.0949*** (−4.88)	−0.1342*** (−5.24)
Debt	+	0.1682*** (3.99)	0.1894*** (6.03)	0.3183*** (11.73)
Growth	?	−0.0956*** (4.99)	−0.0954*** (5.16)	−0.1734*** (9.47)
HighTec	—	0.0672** (2.87)	0.0683** (2.99)	0.0000 (0.00)
Industry	?	포함	포함	포함
Within R²		0.1045	0.1245	
Wald				121.6
LR test of P-value				<0.001
N		375	375	75

1) 변수정의 : <식 1>에 제시된 정의 참조

2) * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

3) N : 표본 기업 수

V. 결 론

본 연구는 기업 간 R&D 투자수준에 따른 혁신성과를 타인자본시장에서 이자율 결정과정에서 반영하는가를 실증적으로 분석하였다. 분석결과는 다음과 같이 요약된다.

첫째, R&D기준에 따른 그룹 간 비교 분석 결과는 R&D 수준이 가장 높은 그룹과 가장 낮은 그룹 사이에 통계적으로 유의한 타인자본비용의 차이가 존재함을 확인하였다. 따라서

*R&D*와 타인자본비용 사이에 전 구간 선형관계 가정은 아직 미지수라고 하더라도, 최소한 *R&D* 수준의 최상위와 최하위 그룹 간 채권시장에서 차별적인 이자율을 적용받을 가능성이 있음을 확인하였다.

둘째, 본 연구는 패널회귀분석을 위해 모형확인을 실시하였고, 그 결과 코스닥 상장기업의 *R&D*와 타인자본비용의 관련성은 고정효과 모형이 확률효과 모형보다 효과적인 것으로 확인하였다. 또한 전통적인 회귀분석 기법에 존재할 수 있는 오차항의 상관성, 독립변수의 내생성 문제 등을 통제한 패널회귀분석 결과를 통해 회귀계수의 불편추정치를 확보하였다.

첫째, 코스닥 상장시장에서 *R&D*는 타인자본비용 중 CoD_1 (차입이자율)와 CoD_2 (이자율스프레드)에 대해 통계적으로 유의한 음(-)의 관련성을 보여주었다. 기업의 *R&D*가 높을수록 기업의 외부자본 조달상황중 차입이자율과 이자율스프레드의 감소에 긍정적인 영향력을 미칠 가능성을 시사한다. 그러나 본 연구는 타인자본비용 중 CoD_3 에 대한 유의미한 관련성을 확인하지 못하였다. 이 결과는 신용평가기관이 정량적인 *R&D*가 지표인 매출액 대비 *R&D*가 투자비중도 반영하지만, 정성적인 지표인 기술개발진담부서 보유 여부, 연구개발 투자금액, 특허 수, 기술인력 등이 최종 기술등급 및 신용등급 산정에 종합적으로 반영되는 프로세스에 기인한 것으로 판단된다¹⁴⁾.

본 연구의 이론적 시사점은 기존의 타인자본결정 연구에서 거의 다루지 않은 *R&D*의 관련성을 확인한 것이다. 특히 본 연구는 벤처기술형 중소기업이 집중된 코스닥 상장시장의 *R&D* 정보의 경제적 효과를 실증적으로 분석하였다. 코스닥 시장의 기업 특성상 고위험감수 성향이 강하고, 가장 불확실성이 높은 *R&D* 투자에 대한 경제적 효과를 타인자본 시장에서 어떻게 반응하는가를 확인하였다. 이러한 결과는 *R&D* 관련 정보가 갖는 전통적인 경제적 시각을 확장시켜 후속 연구에 대한 새로운 연구시각을 제공한다.

본 연구결과는 코스닥 상장기업의 *R&D* 측면의 정부정책과 금융시장 정책 논의에서 혁신의 원동력인 *R&D*와 타인자본시장의 융합적 결합을 어떻게 촉진시켜야 하는지에 대한 연구자료로서 그 의미가 있다.

코스닥 상장기업의 특유의 특성인 고위험감수 혁신활동 성향을 유지하면서 장기적 성장을 위한 *R&D* 패턴을 추진하기 위해서는 이를 금융시장의 가격 결정에 반영하는 제도적 장치의 마련이 필요하다는 논의의 장을 제시하고 있다. 예를 들어, *R&D* 투자와 타인자본비용(이자율, 부채 조달비용 등) 사이에 유의한 관련성이 있는 경우, *R&D*의 높은 불확실성과 물적 담보 부족으로 인해 발생하는 ‘금융 조달의 병목 현상’을 해소하기 위한 맞춤형 정책금융 지원이 필수적입니다. *R&D* 성과 연계형 금리 인하 및 타인자본비용을 실질적으로 낮추기 위해 정부나 정책금융기관이 *R&D* 성공 기업에 대해 대출 금리를 감면하거나, 시중은행 대출 이

14) 우리나라 기술금융 관련 프로세스는 *R&D* 평가 과정에서 정량적인 지표와 정성적인 요소를 통합하여 실시된다. 이 과정에서 기업의 정량적인 *R&D* 투자규모도 중요하지만, 해당 투자가 갖는 미래경제적 효과를 정성적으로 평가하여 신용등급에 반영한다(손석현·김재영·김재천, 2017).

자의 일부를 지원(이차보전)하는 프로그램을 도입 지원이 필요하다.

하지만 이러한 기여에도 불구하고 본 연구는 표본의 선정 등에서 한계를 갖는다. 무엇보다 자료수집의 한계 그리고 균형패널자료 형성을 위해 기업을 제한하였다는 점이다. 이로 인한 표본 구성의 제한으로 외적 타당성에 한계가 존재한다. 또한 패널회귀분석의 고정모형 특성상 시계열적 변화가 없는 변수 즉, 더미변수의 경우 회귀계수가 도출되지 않는다는 한계가 존재한다. 그러나 분석 과정에서 더미변수는 오차항의 이분산성 등을 통제하는 효과가 있음으로 분석에는 포함하여도 무방하다.

본 연구의 한계는 타인자본비용이 낮은 우수한 기업이 더욱 R&D에 적극적인 투자 행태를 보일 수 있는 내생성 문제에 대한 민감도 분석을 수행하지 않은 것이다. 물론 기존 연구에서 패널회귀분석을 활용하여 변수의 계수의 안정성은 확인되었지만, 내생성 문제가 본질적으로 해결되지 못했다. 또한 본 연구는 신용등급에 대한 분석결과의 비유의성에 대한 추가적인 분석을 통한 명확한 해답을 제시하지 못하였다. 본 연구는 이러한 한계를 바탕으로 미래 연구에 대해 다음과 같은 제언을 제공한다. 먼저 코스닥 시장과 코스피 시장 모두를 포함하는 표본을 통해 R&D에 대한 타인자본조달비용의 관련성에 대한 분석의 범위를 확대할 필요가 있다. 또한 미래 연구는 내생성 분석을 위한 다양한 통계기법을 채택하여 연구결과의 민감성에 대한 타당성을 확보할 필요가 있다.

“본 논문은 다른 학술지 또는 간행물에 게재되었거나 게재신청 되지 않았으며,
한국세무회계학회 연구윤리규정을 준수하여 작성되었음을 확인함”

참고문헌

- 강길환. 2015, “코스닥 상장기업의 연구개발투자가 기업가치에 미치는 영향에 관한 연구,” 『상업경영연구』, 제29권 제5호, pp.351-371.
- 고영우 · 이세철. 2012, “정보비대칭과 타인자본비용의 관계 연구,” 『국제회계연구』, 제43권, pp. 41-64.
- 권오섭 · 박선 · 주자욱. 2020, “고객집중도가 타인자본비용 및 기업신용등에 미치는 영향,” 『회계저널』, 제29권 제6호, pp. 129-158.
- 박순홍 · 김숙 · 임병권. 2021, “경영자의 주식담보대출이 타인자본비용에 미치는 영향,” 『한국증권학회지』, 제50권 제6권, pp. 617-650.
- 박종일 · 김명인. 2013, “적자회피 및 이익감소회피 이익조정과 타인자본비용 : 비상장기업의 실증적 증거,” 『회계학연구』, 제38권 제2호, pp. 1-31.
- 박종일 · 윤소라. 2014, “재량적 발생액과 부채조달비용 간의 관계에 대한 실증적 증거,” 『회계학연구』, 제39권 제3호, pp. 51-87.
- 변희섭. 2024, “상장 중소기업의 외국인 지분이 연구개발투자와 파산위험에 미치는 영향,” 『중소기업금융연구』, 제44권 제3호, pp. 51-410.
- 손석현 · 김재영 · 김재천. 2017, “기술신용평가기관(TCB) 효율성 제고 및 기업기술력 강화를 위한 평가지표간 상관관계 분석연구,” 『기술혁신연구』, 제25권 제4호, pp. 1-15.
- 서정대. 2009, “기술혁신형 중소기업의 유형별 구분 및 맞춤형 지원방안 연구,” 『기본연구』, 09-17, 중소기업연구원.
- 안홍복 · 권기정. 2006, “기업혁신성에 기초한 R&D 투자와 기업가치 관련성 분석,” 『회계학연구』, 제31권 제3호, pp. 27-61.
- 유연우 · 노재확. 2010, “중소 제조기업의 기술혁신 성과 결정 요인에 관한 분석,” 『한국전자거래학회지』, 제15권 제1호, pp. 61-86.
- 전성일. 2015, “특수계자 거래가 타인자본비용에 미치는 영향,” 『회계저널』, 제24권 제3호, pp. 1-31.
- 최종서 · 곽영민 · 백정환. 2010, “코스닥 신규상장 기업의 이익조정과 경영자의 사적이익추구,” 『회계학연구』, 제35권 제3호, pp. 37-80.
- Abbey, A. and J. W. Dickson. 1983, “R&D work climate and innovation in semiconductors,” *Academy of Management Journal*, 26(2), pp. 362-368.
- Acs, Z. and S. C. Isberg. 1991, “Innovation, firm size and corporate finance : An initial inquiry,” *Economics Letters*, 35(3), pp. 323-326.
- Aghion, P., J. Van Reenen, and L. Zingales. 2013, “Innovation and institutional ownership,” *American Economics Review*, 103(1), pp. 277-304.

- Ahmed, A. S., S. J. Rasmussen, and S. Tse. 2008, "Audit quality, alternative monitoring mechanism, and cost of capital : An empirical analysis," Working Paper. Texas A&M University.
- Ashbaugh-Skaife, H., D. W. Collins, and R. LaFond. 2006, "The effects of corporate governance on firms' credit ratings," *Journal of Accounting and Economics*, 42(1-2), pp. 203-243.
- Atanassov, J. 2016, "Arm's length financing and innovation : evidence from publicly traded firms," *Management Science*, 62(1), pp. 128-55.
- Beneito, P. 2003, "Choosing among alternative technological strategies : An empirical analysis of formal sources of innovation," *Research Policy*, 32(4), pp. 693-713.
- Best, R. and H. Zhang. 1993, "Alternative information sources and the information content of bank loans," *Journal of Finance*, 48(4), pp. 1507-1523.
- Brav, A., W. Jiang, S. Ma, and X. Tian. 2018, "How does hedge fund activism reshape corporate innovation?," *Journal of Financial Economics*, 130(2), pp. 237-264.
- Busom, I. 2000, "An empirical evaluation of the effects of R&D subsidies," *Economics of Innovation and New Technology*, 9(2), pp. 111-148.
- Capon, N., J. U. Farley, D. R. Lehman, and J. M. Hulbert. 1992, "Profiles of product innovators among large U.S. manufacturers," *Management Science*, 38(2), pp. 157-169.
- Cohen, W. and D. Levinthal. 1990, "Absorptive capacity : a new perspective on learning and innovation," *Administrative Science Quarterly*, 35(1), pp. 128-152.
- Drukker, D. M. 2003, "Testing for serial correlation in linear panel-data models," *The Stata Journal*, 3(2), pp. 168-177.
- Durand, R. and V. Vargas. 2003, "Ownership, organization, and private firms' efficient use of resources," *Strategic Management Journal*, 24(7), pp. 667-675.
- Fernandez-Arias, Eduardo. 1996, "The new wave of private capital inflows : push or pull?," *Journal of Development Economics*, 48(3), pp. 389-418.
- Fama, E. F. and K. R. French. 1995, "Size and book-to-market factors in earnings and returns," *Journal of Finance*, 50(1), pp. 131-155.
- Galende, J. and J. M. de la Fuente. 2003, "Internal factors determining a firm's innovative behaviour," *Research Policy*, 32(5), pp. 715-736.
- Geroski, P. A. and R. Pomroy. 1990, "Innovation and the evolution of market structure," *Journal Article*, 38(3), pp. 299-314.
- Graham, J. R., M. T. Leary, and M. R. Roberts. 2015, "A century of capital structure : The leveraging of corporate America," *Journal of Financial Economics*, 118(3), pp. 658-683.

- Greelen, T., J. Hajda, and E. Morellec. 2019, “Debt, Innovation, and Growth,” Swiss Finance Institute Research, Paper Series, NO. 19–79.
- Hall, B. H. 1992, “Investment and research and development at the firm level : Does the source of financing matter?,” NBER Working Papers Series No.4096.
- Hall, B. H. 2010, “The financing of innovative firms,” *Review of ECONOMICS and INSTITUTIONS*, 1(1), pp. 1–30.
- Hochberg, Y. V., C. J. Serrano and R. H. Ziedonis. 2018, “Patent Collateral, Investor Commitment, and the Market for Venture Lending,” *Journal of Financial Economics*, 130(1), pp. 74–94.
- Jensen, M. C. and W. H. Meckling. 1976, “Theory of the firms : managerial behavior, agency costs and ownership structure,” *Journal of Financial and Economics*, 3(4), pp. 305–360.
- Keizer, J. A., L. Dijkstra, and J. I. Halman. 2002, “Explaining innovative efforts of SMEs. : An exploratory survey among SMEs in the mechanical and electrical engineering sector in The Netherlands,” *Technovation*, 22(1), pp. 1–13.
- Kogan, L., D. Papanikolaou, A. Seru, and N. Stoffman. 2017, “Technological innovation, resource allocation, and growth,” *Quarterly Journal of Economics*, 132(2), pp. 665–712.
- Kreß, A., B. Eierle, and I. Tsalavoutas. 2019, “**Development costs capitalization and debt financing**,” *Journal of Business Finance & Accounting*, 46(5–6), pp. 636–685.
- Lasfer, M. A. 1995, “Agency costs, taxes and debt : the UK evidence,” *European Financial Management*, 1, pp. 265–285.
- Lee, P. G. and H. M. O’Neill. 2003, “Ownership structures and R&D investments of U.S. and Japanese firms : Agency and Stewardship Perspectives,” *Academy of Management Journal*, 46(2), pp. 212–225.
- Love, J. H. and S. Roper. 2002, “Internal versus external R&D : A study of R&D choice with sample selection,” *International Journal of the Economics of Business*, 9(2), pp. 239–255.
- MacKay, P. and G. M. Phillips. 2005, “How does industry affect firm financial structure?,” *Review of Financial Studies*, 18(4), pp. 1433–1466.
- Mitchell, G. R. and W. F. Hamilton. 1997, “Managing R&D as a strategic opinion,” In M. L. Tushman and P. Anderson(Eds.), *Managing Strategic Innovation and Change*, Oxford : Oxford University Press, pp. 307–330.
- O'Regan, N., A. Ghobadian, and M. Sims. 2006, “Fast tracking innovation in manufacturing SMEs,” *Technovation*, 26(2), pp. 251–261.
- Palillo, J. G. and W. B. Brown. 1978, “How organizational factors affect R&D innovation,”

- Research Management*, 21, pp. 12–15.
- Pittman, J. A. and S. Fortin. 2004, “Auditor choice and the cost of debt capital for newly Public firms,” *Journal of Accounting and Economics*, 37(1), pp. 113–136.
- Raymond, L. and J. St-Pierre. 2010, “R&D as a determinant of innovation in manufacturing SMEs : An attempt at empirical clarification,” *Technovation*, 30(1), pp. 48–56.
- Robinson, W. T. 1990, “Product innovation and start-up business market share performance,” *Management Science*, 36(10), pp. 1279–1289.
- Sanders, W. and M. Carpenter. 2003, “Strategic satisficing? A behavioral-agency theory perspective on stock repurchase program announcements,” *The Academy of Management Journal*, 46(2), pp. 160–178.
- Schumpeter, J. A. 1934, 『The Theory of Economic Development』, Harvard University Press, Cambridge, MA.
- Schumpeter. 1942, “Capitalism, socialism and democracy,” Harper & Row, New York.
- Sengupta, P. 1998, “Corporate disclosure quality and the cost of debt,” *The Accounting Review*, 73(4), pp. 459–474.
- Smith, C. W. and R. L. Watts. 1992, “The investment opportunity set and corporate financing, dividend, and compensation policies,” *Journal of Financial Economics*, 32(3), pp. 263–292.

The Impact of *R&D* Investment on the Cost in KOSDAQ-listed Firms

An, Hong – Bok^{*}

— <Abstract> —

[Purpose] To what extent are new and/or innovative firms fundamentally different from established firms, and therefore require a different form of financing? This fact implies that there is likely to exist an information gap between those asking for funds and those supplying them.

[Methodology] This study examines whether the *R&D* Investment have an effect on the cost of debt of KOSDAQ listing company (small and medium enterprises ; SMEs) in Korea for the interval from January 2018 through December 2022.

[Findings] Our main results are summarized as follow. First, a *R&D* Investment significantly have a negative relationship with the cost of debt of KOSDAQ listing company. And the present *R&D* Investment positively have related to the current productivity. Second, the closer the time gap between innovation performance and the cost of debt of SMEs, the more the impact of *R&D* Investment on the cost of debt. Third, the cost of debt in innovative SMEs have a greater influence than that in non-innovative SMEs.

[Implications] An important characteristic of uncertainty for the financing of investment in *R&D* is the fact that as investments are made over time new information arrives, which reduces or changes the uncertainty. These results show that the finance systems about innovative SMEs are usefulness in Korea.

<Key Words> KOSDAQ listing company, *R&D* Investment, the cost of debt, panel regression

^{*} Professor, College of Business Administration, Keimyung University, Korea.